

图像去噪演示指南

本文档用于说明演示程序中的评价指标、滤波算法公式和参数含义。图像像素默认归一化到区间 $[0, 1]$ ，二维频域坐标以频谱中心为原点理解。

参考指标

MSE

均方误差 MSE 衡量恢复图像 $\hat{I}$ 与参考原图 I 的逐像素平均平方差：

$$\text{MSE}(I, \hat{I}) = \frac{1}{MNC} \sum_{x=1}^M \sum_{y=1}^N \sum_{c=1}^C (I(x, y, c) - \hat{I}(x, y, c))^2$$

MSE 越小，说明像素值越接近参考图。它对较大的局部误差非常敏感，因此图像中少量明显伪影也会拉高 MSE。但 MSE 不直接描述人眼感知质量，过度平滑的图像有时也可能取得较低 MSE。

PSNR

峰值信噪比 PSNR 由 MSE 推出：

$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \frac{L^2}{\text{MSE}}$$

其中 L 是像素最大动态范围。本项目归一化到 $[0, 1]$ ，所以 $L = 1$ 。PSNR 单位为 dB，数值越高表示误差越小。若 MSE 为 0，则 PSNR 理论上为无穷大。

SSIM

结构相似性 SSIM 从亮度、对比度和结构三个方面比较两幅图像：

$$\text{SSIM}(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}$$

其中 μ 表示局部均值， σ^2 表示局部方差， σ_{xy} 表示协方差， C_1, C_2 用于避免分母为 0。SSIM 通常越接近 1 越好，更关注结构和边缘是否保持。

空域滤波

均值滤波

均值滤波用邻域平均值替代中心像素：

$$\hat{I}(x, y) = \frac{1}{|\Omega|} \sum_{(i, j) \in \Omega} I(x + i, y + j)$$

Ω 是滤波窗口。窗口越大，随机噪声抑制越强，但边缘和纹理也越容易被模糊。均值滤波适合弱高斯噪声，不适合椒盐噪声。

中值滤波

中值滤波用邻域中位数替代中心像素：

$$\hat{I}(x, y) = \text{median}\{I(x + i, y + j) \mid (i, j) \in \Omega\}$$

它对极大或极小的脉冲点不敏感，因此适合椒盐噪声。窗口过大时会破坏细线和小纹理。

混合噪声预处理

混合噪声包含高斯噪声和椒盐噪声时，先用小窗口中值滤波移除脉冲噪声，再交给均值、频域、双边或 NLM 方法处理：

$$I = \text{Median}(I)$$

其中 I 是预处理输入， M 是中值滤波核大小。

频域滤波

图像的二维离散傅里叶变换为：

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(\frac{xu}{M} + \frac{yv}{N})}$$

频域滤波通过响应函数 $H(u, v)$ 修改频谱，再反变换得到结果：

$$\hat{f}(x, y) = \mathcal{F}^{-1}\{F(u, v)H(u, v)\}$$

高斯低通

高斯低通响应为：

$$H(u, v) = e^{-\frac{D^2}{2D_0^2}}$$

D 是到频谱中心的距离， D_0 是截止半径。它平滑连续、振铃较少，适合高频随机噪声，但会削弱边缘。

巴特沃斯低通

巴特沃斯低通响应为：

$$H(r) = \frac{1}{1 + \left(\frac{r}{c}\right)^{2n}}$$

n 是阶数。阶数越高，过渡带越陡，抑制更强，但可能带来更明显的振铃。

径向 Band-Stop

当异常能量呈同心圆环或某个半径上的频带增强时，使用径向带阻滤波：

$$H(r) = \frac{1}{1 + \left(\frac{r - r_c}{b}\right)^{2n}}$$

r_c 是带阻中心半径， b 是带宽， n 是阶数。本项目支持多组径向 Band-Stop，最终响应为各组响应的乘积，并用抑制强度控制最低保留比例。

成对陷波带阻

周期噪声常在频谱中心两侧形成成对亮点。对相对中心偏移 (u, v) 的一组陷波点，距离为：

$$d_1^2 = (u - u_0)^2 + (v - v_0)^2$$

$$d_2^2 = (u + u_0)^2 + (v + v_0)^2$$

巴特沃斯成对陷波带阻响应为：

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left(\frac{d_1^2 d_2^2}{c^4}\right)^n}$$

多组陷波点时：

$$H(u, v) = \prod_{i=1}^N [1 - (1 - H_i(u, v))]^{\alpha}$$

α 是抑制强度。陷波半径过小可能残留周期纹，过大则会误伤图像结构。

保边与高级去噪

双边滤波

双边滤波同时考虑空间距离和灰度差异：

$$\begin{aligned} \hat{I}(x) &= \frac{1}{Z} \sum_{x' \in \Omega} I(x') e^{-\frac{\|x - x'\|^2}{2\sigma_s^2}} e^{-\frac{|I(x) - I(x')|^2}{2\sigma_r^2}} \\ &= \sum_{x' \in \Omega} e^{-\frac{\|x - x'\|^2}{2\sigma_s^2}} e^{-\frac{|I(x) - I(x')|^2}{2\sigma_r^2}} \end{aligned}$$

σ 控制空间邻域， σ 控制颜色或灰度差异容忍度。 σ 较小时更保边，但去噪弱；较大时更平滑，但边缘可能被模糊。

非局部均值 NLM

NLM 利用图像中相似小块的重复性：

$$\hat{I}(i) = \sum_j w(i, j) I(j)$$
$$w(i, j) = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{\|I(i) - I(j)\|^2}{2\sigma^2}\right)$$

i, j 是以像素 i 为中心的图像块， σ 控制平滑强度，搜索半径控制候选块范围。NLM 通常比普通均值滤波更能保留纹理，但计算量更高。

频谱推荐

程序会对含噪图频谱做三类分析：

1. 查找远离频谱中心的局部亮点，若发现明显成对峰值，推荐成对陷波带阻。
2. 统计径向能量分布，若某些半径形成能量峰，推荐径向 Band-Stop。
3. 估计高频区域整体能量，若高频能量偏高但没有明显周期峰，推荐低通或保边空域方法。

推荐结果只作为初始判断。课堂演示时仍应结合频谱图、频域响应图和滤波后频谱图解释参数选择。

自动调参

当上传图是原图且程序负责加噪时，参考图已知，可以启用自动调参。程序直接在原尺寸图像上使用贝叶斯优化搜索参数，并用 MSE、PSNR、SSIM 组合成目标分数：

$$= \text{SSIM} + \frac{\text{PSNR}}{0} - \min(2 \text{MSE}, 2)$$

贝叶斯优化用高斯过程近似参数到目标分数的关系，并用期望改进 EI 选择下一组参数：

$$\text{EI}(x) = (\mu(x) - \mu^+)(x) + \sigma(x)(x)$$
$$= \frac{\mu(x) - \mu^+}{\sigma(x)}$$

其中 $\mu(x)$ 和 $\sigma(x)$ 是高斯过程预测均值与标准差， μ^+ 是当前最佳分数， ϕ 与 ϕ^+ 分别是标准正态分布函数和密度函数。调参完成后，界面会把参数框更新为 BO 结果并锁定，保证最终输出使用调好的参数。

调参搜索、“BO 调参结果”和“参考指标”均使用原尺寸图像口径，因此同一方法同一参数下的 MSE、PSNR、SSIM 应保持一致。

均值滤波和中值滤波的核大小是少量离散奇数候选值 {1, , , , 11, 1, 1}。这类参数不适合只用连续随机采样，否则少量迭代时可能漏掉真正最优的核大小。因此程序会完整评估所有合法候选核；连续参数较多的方法仍使用 BO 搜索。

当上传图像本身已含噪时，没有干净参考图，不能计算 MSE、PSNR、SSIM。此时程序使用 NIQE 思路的无参考自然场景统计指标，记为 NIQE-like。程序先计算局部均值 μ 和局部标准差 σ ，得到均值减除对比度归一化系数：

$$MSN(x,y)=\frac{I(x,y)-\mu(x,y)}{\sigma(x,y)+}$$

自然图像的 MSCN 系数通常接近规则分布。程序用偏度、峰度偏离、高频梯度和对比度构造无参考分数：

$$_{NR}=|e(MSN)|+|oi(MSN)-|+\frac{00}{+}+\frac{002}{C+}$$

其中 是平均梯度幅值， C 是灰度标准差。该分数越低表示图像统计更接近自然图像且锐度/对比度更合理。上传图已含噪时，BO 最大化 $-_{NR}$ ，并把建议参数填入控件，但不锁定，用户仍可继续手动调整。

后处理锐化

部分去噪方法会降低高频细节，使图像发糊。程序提供手动 USM 非锐化掩膜作为后处理：

$$\begin{aligned} &=_{\sigma} I \\ M &= I - \\ I &= \text{li}(I + M, 0, 1) \end{aligned}$$

其中 $_{\sigma}$ 是高斯模糊核， 是低频模糊图， M 是细节掩膜， 是锐化强度。阈值参数会抑制幅度较小的细节掩膜，避免把细小噪声一起增强。该过程不会自动执行，必须由用户从滤波结果中选择一张图片并点击执行按钮。